ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Uniforme mais pas normale : une série de puissances alternées

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \dfrac{(-1)^n x^n}{n+1}$.

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels $\sum u_n(x)$ converge. On note $S(x)$ la somme.
2. (a) S est-elle continue sur D ?
   (b) La série converge-t-elle normalement sur D ? Uniformément sur D ?
   (c) Converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$?